

Convenciones. Se supone que n es potencia de 2 y que $\log n = \log_2 n$.

Analice mediante sustitución

$$T(n) = 3T(n/2) + n, \quad T(1) = 1.$$

Proponga primero una cota asintótica y verifique formalmente que se cumple.

De dónde sale la conjetura: dos expansiones dejan ver que cada nivel triplica el número de subproblemas:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n/2) + n \\ &= 9T(n/4) + \frac{3}{2}n + n \\ &= 27T(n/8) + \frac{9}{4}n + \frac{3}{2}n + n. \end{aligned}$$

En el nivel k hay 3^k subproblemas de tamaño $n/2^k$ y el caso base pega en $k = \log n$, así que las hojas cuestan $3^{\log n} = n^{\log 3}$, por la identidad $a^{\log b} = b^{\log a}$, y dominan a la serie de razón $3/2$ que suman los niveles internos. Lo que se prueba por inducción sobre $n = 2^k$ es entonces

$$\boxed{n^{\log 3} \leq T(n) \leq 3n^{\log 3} - 2n}$$

Cota superior: con la hipótesis simple $T(n) \leq cn^{\log 3}$ la sustitución deja un residuo $+n$ que ninguna constante absorbe, así que se refuerza restando un término lineal: $T(n) \leq cn^{\log 3} - 2n$.

Caso base: con $n = 1$ la cota pide $1 \leq c - 2$, o sea $c \geq 3$. Se toma $c = 3$, y entonces

$$T(1) = 1 \leq 3 \cdot 1^{\log 3} - 2 \cdot 1 = 1.$$

Hipótesis inductiva: se supone que vale para $n/2$,

$$T(n/2) \leq c \left(\frac{n}{2} \right)^{\log 3} - 2 \cdot \frac{n}{2}.$$

Paso inductivo: se sustituye la hipótesis en la recurrencia. Cada renglón hace una sola manipulación:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n/2) + n \quad (\text{definición}) \\ &\leq 3 \left[c \left(\frac{n}{2} \right)^{\log 3} - 2 \cdot \frac{n}{2} \right] + n \quad (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= 3c \left(\frac{n}{2} \right)^{\log 3} - 3n + n \quad (\text{se distribuye el 3}) \\ &= 3c \frac{n^{\log 3}}{3} - 3n + n \quad (2^{\log 3} = 3) \\ &= cn^{\log 3} - 3n + n \quad (\text{se cancela el 3}) \\ &= cn^{\log 3} - 2n. \end{aligned}$$

El renglón final es la misma forma de la hipótesis, con la misma $c = 3$, así que la cota se propaga de $n/2$ a n .

Cota inferior: aquí no hace falta reforzar: el $+n$ de la recurrencia juega a favor de la desigualdad, y basta con $T(n) \geq c'n^{\log 3}$.

Caso base: con $n = 1$ la cota pide $1 \geq c'$. Se toma $c' = 1$, y entonces

$$T(1) = 1 \geq 1 \cdot 1^{\log 3} = 1.$$

Hipótesis inductiva: se supone que vale para $n/2$,

$$T(n/2) \geq c' \left(\frac{n}{2}\right)^{\log 3}.$$

Paso inductivo: con $c' = 1$,

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n/2) + n && (\text{definición}) \\ &\geq 3 \left(\frac{n}{2}\right)^{\log 3} + n && (\text{hipótesis inductiva}) \\ &= 3 \frac{n^{\log 3}}{3} + n && (2^{\log 3} = 3) \\ &= n^{\log 3} + n \\ &\geq n^{\log 3}. && (\text{se descarta el término } +n, \text{ positivo}) \end{aligned}$$

Las dos inducciones cierran para toda $n = 2^k$ con $k \geq 0$, con $c' = 1$ y $c = 3$, y juntas encierran a T entre dos múltiplos de $n^{\log 3}$:

$$T(n) \in \Theta(n^{\log 3})$$